

นิยาม	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff (\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x))$	ex. $\lim_{x \rightarrow 0} x $ sol ⁿ $ x = \begin{cases} x & \text{if } x > 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} x = -1$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0} x $ หารค่าไม่ได้ #
limit ที่หาไม่ได้	1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ ex. $\lim_{x \rightarrow 0} x $ 2) $f(x)$ เพิ่มขึ้น/ลดน้อยลงไม่มีขอบเขตเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ 3) $f(x)$ แกว่งไปมาเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$	
How to get	$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ $\lim_{x \rightarrow c} b = b$ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$	
สมบัติ	$\lim_{x \rightarrow c} b f(x) = b [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \times \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} \quad * \lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)^n = [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]^n$ $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c}$ เมื่อ $n =$ คู่, ถ้า $n =$ คี่ แล้ว $c \geq 0$ $\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow c} g(x))$ *	

$\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-5}$

$\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{-5}$

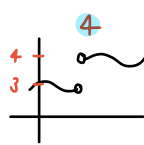
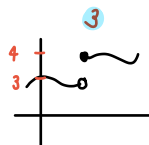
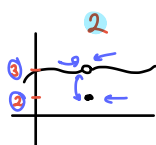
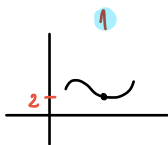
$\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x} =$

อาจหาค่าไม่ได้

other way ถ้าหารค่าไม่ได้ 0

1) Dividing Out = แยกตัวประกอบแล้วตัดกัน

2) Rationalizing = คูณด้วยสังยุค



↓
 ① $f(x)$ ② $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ③ ①-②

Continuity

4. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ c

1. $f(c)$ หาได้
 2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ หาได้
 3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$
- ถ้าข้อใดข้อหนึ่ง $f = f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ c

ถ้าไม่ต่อเนื่องที่ $x=c$

↳ จะพบว่ามีจุดอยู่เมื่อ

$\lim_{x \rightarrow c}$ หาได้

↳ แต่ไม่มีจุดเลยเมื่อ

$\lim_{x \rightarrow c}$ หาไม่ได้

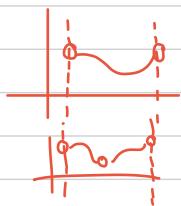
★ ถ้า $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ $x=c$ คือ เกิดความไม่ต่อเนื่องที่จุด c ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ

1. removable discontinuity (แก้ได้)

↳ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ มีค่า แต่ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c)$

2. nonremovable discontinuity (แก้ไม่ได้)

↳ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ไม่มีค่า



$\lim$ หาได้

$\lim$ หาไม่ได้

$\lim$ หาได้

2. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ (a, b)

↳ เมื่อ $f(x)$ ต่อเนื่องทุกจุดในช่วงเปิด (a, b)

3. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $[a, b]$

→ ใช้เกณฑ์ $\sqrt{}$ ex. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

$f(x)$ ต่อเนื่องใน (a, b)

1. $f(x)$ ต่อเนื่องใน $(-1, 1)$ ✓

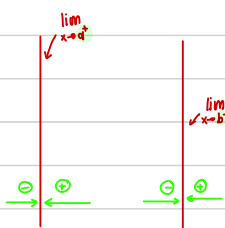
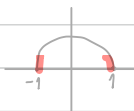
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 = f(-1)$ ✓

$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

3. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0 = f(1)$ ✓

∴ $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[-1, 1]$ ✓



$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$

$f(2) = 0$

* ข้อควรระวัง $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ เพราะเราไม่ได้ดูจุดที่ $x=2$

week 9 - Diff 1

Derivative



slope of tangent line

$$m = \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leftarrow \Delta y$$

เมื่อ $\Delta x \rightarrow 0$ (หา slope ณ จุดๆหนึ่ง)

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$$

* ถ้า slope $m =$ หาค่าไม่ได้

ex. $f(x) = x^2 + 1$ หา slope @ point $(-1, 2)$

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(c+\Delta x)^2 + 1 - c^2 - 1}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c^2 + 2c\Delta x + \Delta x^2 - c^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2c + \Delta x$$

$$= 2c + 0$$

$\therefore$ slope @ $(-1, 2) = 2(-1) = -2$ #

↳ ส่วนคือ diff

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \quad * f(x) \text{ ต้องมี limit @ จุด } x$$

Diff & Continuity

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

* ซึ่งการจะหา limit ได้ ต้องหา $\lim_{x \rightarrow c} \wedge \lim_{x \rightarrow c^+}$ ได้

คสพ. ถ้าหา $f'(x)$ ที่จุด $x=c$ ได้ $\rightarrow f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$

แต่! ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$ ไม่ได้แปลว่า $f'(x)$ จะหาได้!

จุดบกพร่องที่ไม่สามารถหา $f'(x)$ ได้

1. จุดหักมุม

ex. $f(x) = |x|$ can't

3. จุดที่กราฟไม่ต่อเนื่อง

2. จุดที่เส้นสัมผัส $\perp$ แก่แกน x



4. จุดที่ปลาย Domain ของปิด

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

How to get $f'(x)$

1. constant rule

$$f(x) = c \rightarrow f'(x) = 0$$

2. power rule

$$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

3. constant multiple rule

$$f(x) = c x^n \rightarrow c f'(x) = c \cdot n \cdot x^{n-1}$$

4. sum & diff rule

$$f(x) = h(x) \pm g(x) \rightarrow f'(x) = h'(x) \pm g'(x)$$

5. sine & cosine

$$f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$$

6. Product rule

$$f(x) = h(x)g(x) \rightarrow f'(x) = h(x)g'(x) + g(x)h'(x)$$

7. Quotient rule

$$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)} \rightarrow f'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

8. Trigon

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x \quad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$$

↪ จำสูตรนี้ไว้ตลอดสัปดาห์

$$\rightarrow (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$\rightarrow (\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$$

อัตราการเปลี่ยนแปลง

$$\text{Average velocity} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

$$v(t) = s'(t)$$

ตอน $t=0$ กระโดดลงมาจากจุดที่ห่างจากพื้น 32 feet

$$s(t) = -16t^2 + 16t + 32$$

หา (1) t ที่ถึงพื้น (2) V ที่กระทบพื้น

(1) t ถึงพื้น = ถามที่ $s(t)=0$

$$-16t^2 + 16t + 32 = 0$$

$$t^2 - t - 2 = 0$$

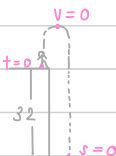
$$(t-2)(t+1) = 0$$

$$t = 2, -1 \#$$

$$(2) v(t) = s'(t) = -32t + 16$$

ถึงพื้นตอน $t=2$

$$\therefore V = -32(2) + 16 = -48 \text{ feet/s} \#$$



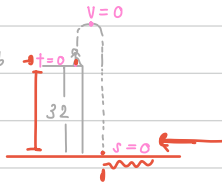
$$v(t) = s'(t)$$

$$a(t) = v'(t)$$

ตอน $t=0$ กระโดดลงมาจากจุดที่ห่างจากพื้น 32 feet

$$s(t) = -16t^2 + 16t + 32$$

หา (1) t ที่ถึงพื้น (2) V ที่กระทบพื้น



$$(1) \quad 0 = -16t^2 + 16t + 32$$

$$0 = t^2 - t + 2$$

$$0 = (t-2)(t+1)$$

$$t = \textcircled{-1} \textcircled{2}$$

$\therefore$ ถึงพื้นตอน 2 s

(2) V ที่กระทบ

$$v(t) = s'(t)$$

$$s'(t) = -32t + 16$$

$$s=0, t=2 \uparrow$$

$$-32 \times 2 + 16 = -64 + 16 = -48 \text{ feet/s}$$

week 10 - Diff 2

$$s(t) \quad a(t) \\ s''(t) = a(t)$$

Higher-order

ระยะทางที่เคลื่อนที่ = $s(t)$

ความเร็ว = $v(t) = s'(t)$

ความเร่ง = $a(t) = v'(t) = s''(t)$

ex. Third diff = $f'''(x)$

สมการการเคลื่อนที่ของ moon $s(t) = -0.81t^2 + 2$

หา a ของ moon

$a(t) = v'(t) = s''(t)$

$s'(t) = -1.62 \rightarrow s''(t) = -1.62$

Chain Rule

Diff ก่อน อย่าลืม Diff ใต้

$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

or ถ้าให้ $u = g(x)$ จะได้ $\frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \cdot u'$

$\uparrow$
 $\tan x$

* Trigon ที่ Diff ได้ ex. $f(x) = \tan 3x^2 : f'(x) = \sec^2 3x^2 \cdot 6x$

$\tan u = (1 + \tan^2 u) \cdot u'$

$\cos^2 x = (\cos x)^2 \neq \cos x^2$

$\cos(2x) \neq 2 \cos x$

log

Domain $(0, \infty)$ Range $(-\infty, \infty)$

* ถ้า $\log > 0$ *

$\ln(1) = 0$

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$

$\ln(a^n) = n \ln a$

$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$

$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \cdot u'$

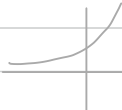
expo

$y = e^x \leftrightarrow \ln y = x$

Domain $(-\infty, \infty)$ Range $(0, \infty)$

$\frac{d}{dx} e^x = e^x$

$\frac{d}{dx} e^u = e^u \cdot u'$



$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$

$f(x) = e^{2x^5}$

$f(x) = \ln x^3$
 $= \frac{1}{x^3} \cdot (x^3)'$
 $= \frac{1}{x^3} \cdot 3x^2$

$= e^{2x^5} \cdot (2x^5)'$
 $= e^{2x^5} \cdot 10x^4$

Implicit Diff

พจน์จี่รูป $y = \text{---}$ ไม่ได้

- Diff ปกติ แต่อันไหนมี y ให้คูณ y' เข้าไปเลย $\rightarrow$ แล้วจัดรูปให้เป็น $y' = \text{---}$

ex. $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$

$$(y^3)' + (y^2)' - (5y)' - (x^2)' = (-4)'$$

$$3y^2 \cdot y' + 2y \cdot y' - 5 \cdot y' - 2x = 0$$

$$(3y^2 + 2y - 5)y' - 2x = 0$$

$$y' = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

ex. หาอนุพันธ์ลำดับ 2 $\left[\frac{d^2y}{dx^2} \right]$ ของ $x^2 + y^2 = 25$

$$(x^2)' + (y^2)' = 25'$$

$$2x + 2y \cdot y' = 0$$

$$y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

$$\frac{-x}{y} = \frac{y(-x)' - (-x)(y)'}{y^2}$$

$$= \frac{-y + x(-\frac{x}{y})}{y^2}$$

1st $\rightarrow 2x + 2yy' = 0$

$$y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

2st $\rightarrow$ หา $\frac{-x}{y}$ แล้ว Diff ต่อ

$$\frac{y(-x)' - (-x)(y)'}{y^2} = \frac{-y + xy'}{y^2}$$

$$= \frac{-y + x(-\frac{x}{y})}{y^2}$$

$$= \frac{-y^2 - x^2}{y^3} \#$$

* งานตามประเภท

related rates

อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับตัวอื่น

ex. $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ V ขึ้นกับ r และ h

$$\begin{aligned} \text{เพราะ } \frac{dV}{dt} &= \frac{d}{dt} \frac{\pi r^2 h}{3} \\ &= \frac{\pi}{3} [r^2(h)' + h(r^2)'] \\ &= \frac{\pi}{3} [r^2 h' + 2r h r'] \quad \# \end{aligned}$$

ex. เมื่อหินตกลงมาทำให้เกิดคลื่นกระทบออกเป็นวงกลม ซึ่ง r เพิ่มขึ้น 1 feet/s

เมื่อ $r = 4$ feet พื้นที่ A ของน้ำจะกลายเป็นอัตราเท่าใด $\rightarrow r' = 1$

$$A = \pi r^2 \rightarrow \pi(r^2)' = \pi 2r \cdot r'$$

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= \pi \cdot 2r \cdot r' \\ &= \pi \times 2 \times 4 \times 1 \\ &= 8\pi \text{ feet}^2/\text{s} \quad \# \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$$

ex. เครื่องบินบินผ่านสถานีโดย 5 วินาทีหลังจาก 400 miles / hour

8

เมื่อ $s = 10$ miles, $v = ?$ * เครื่องบินสูง 6 miles จากสถานี

$\rightarrow 10$

$$s'(t) = -400$$

$$\text{เมื่อ } s = 10, x = \sqrt{10^2 - 36} = 8 \quad * x \text{ คือระยะห่าง} \rightarrow x' \text{ คือ A. รว}$$

$$v \text{ คือ } x'(t) : x^2 + 6^2 = s^2$$

$$2x \cdot x' = 2s \cdot s'$$

$$x'$$

$$= \frac{2s \cdot s'}{2x}$$

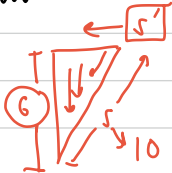
$$= \frac{2 \times 10 \times (-400)}{2 \times 8}$$

$$= -500 \text{ miles/hour} \quad \#$$

ex. เครื่องบินบินผ่านสถานี โดย s จะลดลงทุก 400 miles / hour

เมื่อ $s = 10$ miles, $v = ?$ * เครื่องบินสูง 6 miles ตลอดเวลา

$$s'(t) = -400$$



$$v = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

$$x = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

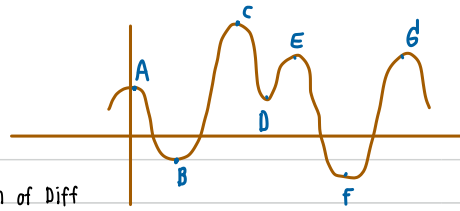
$$\frac{10^2 - 6^2}{\sqrt{64}} = 8$$

$$x^2 = s^2 - 6^2$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= (s^2 - 6^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{s^2 - 6^2}} \cdot 2s \cdot s' \\ x &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{s} \cdot x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow x^2 &= s^2 - 6^2 \\ \rightarrow x &= \sqrt{s^2 - 6^2} \end{aligned}$$

$\max = C$
 $\min = F$
 $\text{local max} =$



week 11 - Application of Diff

Extrema of func

จุดสูงสุด $\rightarrow$ max
จุดต่ำสุด $\rightarrow$ min



$f(x)$ อยู่ในช่วง I และ ต่อเนื่องบน C

- $f(c)$ คือ minimum ของ $f(x)$ บน I เมื่อ $f(c) \leq f(x)$ ทุก x บน I

- $f(c)$ maximum " $f(c) \geq f(x)$ "

หรือ เรียกว่า absolute $\rightarrow$ max, global $\rightarrow$ min

ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b] \rightarrow f(x)$ จะมีทั้ง maximum & minimum

ถ้าไม่ต่อเนื่อง or ไม่ช่วงปิด อาจจะมีจุดเดียว, สองจุด, ไม่มีเลย



$\hookrightarrow$ can be close : $\rightarrow$ min, max

$\hookrightarrow$ can be close : $\rightarrow$ min, max

$\hookrightarrow$ can be close : $\rightarrow$ min, max

Relative Extrema

คือ local max, local min = จุดที่กราฟเป็นรูปภูเขา $\wedge \vee$

= จุดที่ $f'(x) = 0$

= จุดที่กราฟหักลง $\wedge \vee$ คือ $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

Critical numbers

จุดที่ $f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

$\downarrow$ local max
 $\uparrow$ local min
 $5, 7, 8, -1$

สรุป Relative Extrema เกิดที่ critical nums เท่านั้น * (แต่จุด critical ไม่จำเป็นต้องเป็น Relative)

การหา Extrema คือ 1. หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้ [ex. ส่วนใดก็ได้]

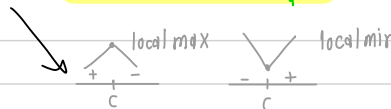
2. หา critical แทนใน $f(x)$ *

3. หาจุดปลาย $[a, b]$ แทนใน $f(x)$ *

4. เปรียบหา Extrema (maximum, minimum)

การหา Relative Extrema 1. หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

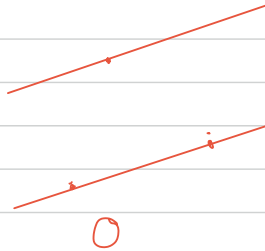
2. หา $f'(x)$ ของทั้ง 2 ช่วงของจุด C



ถ้า $+$, $+$ หรือ $-$, $-$
คือไม่ใช่ทั้งคู่แล้ว

* เด็ดตัว mean value ของ f ด้วย

Mean Value



ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$

และหาอนุพันธ์ $f'(x)$ ได้ ทุกๆจุดบน (a, b)

มันจะมีจุด $x = c$ ที่ทำให้

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

slope ณ จุด c = ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากจุด $a \rightarrow b$

ex.

รถบรรทุกวิ่งผ่านสถานี 2 สถานีห่างกัน 5 miles

ผ่านสถานีแรก $v = 55$ miles/h

ผ่านสถานีสอง $v = 50$ miles/h

พิสูจน์ว่ารถบรรทุกมี v เป็นก้านหนอ (55 m/h) ในช่วง 4 mins

ใช้ Mean Value พิสูจน์

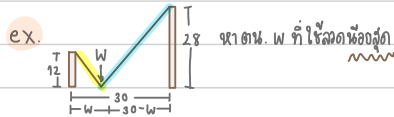
$$\text{sol}^n \quad 4 \text{ min} \times \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} = \frac{1}{15} \text{ hr}$$

$$\text{ใช้ } s(t); \text{ ตอน } s(0) = 55, s\left(\frac{1}{15}\right) = 50$$

$$\underline{v_{\text{mean}}} = \frac{s\left(\frac{1}{15}\right) - s(0)}{\frac{1}{15} - 0} = \frac{55 - 50}{1/15} = 75 \text{ mile/h} \neq$$

โจทย์ปัญหามาหา min, max

คิดจาก 1. critical num 2. จุดขอบ



solⁿ $L =$ ค.ยวสอง

$$L = \sqrt{12^2 + w^2} + \sqrt{28^2 + (30-w)^2}; \quad 0 \leq w \leq 30 \quad \text{หา min}$$

$$\frac{dL}{dw} = \frac{1}{2}(144 + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2w + \frac{1}{2}(784 + 900 - 60w + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2(30-w) \times -1$$

$$0 = \frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} + \frac{-30 + w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$$

$$\frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} = \frac{30 - w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$$

$$\frac{w^2}{144 + w^2} = \frac{900 - 60w + w^2}{1684 - 60w + w^2}$$

$$1684w^2 - 60w^3 + w^4 = 129600 - 8640w + 144w^2 + 900w^2 - 60w^3 + w^4$$

$$640w^2 + 8640w - 129600 = 0$$

$$320w^2 + 4320w - 64800 = 0$$

$$8w^2 + 108w - 1620 = 0$$

$$2w^2 + 27w - 405 = 0$$

$$(2w + 45)(w - 9) = 0$$

$$w = 9, \quad \text{can't}$$

หาจุดที่ลวด critical num + จุดขอบ

$$w(0) \approx 53, \quad w(9) \approx 50, \quad w(30) \approx 60$$

$\therefore$ ตำแหน่ง 9 feet ทบลงไปถึง 12 feet จ.ลวดน้อย 50 feet

ex. ลวด 4 feet เอามาสร้างรูป $\square$ จตุ กับ $\bigcirc$ วงกลม ใ้ได้ พท. รวมมากที่สุด

Solⁿ - หา A มากสุด

$$\text{- พท. } \square = x^2, \text{ รอบรูป} = 4x$$

$$\text{- พท. } \bigcirc = \pi r^2, \text{ รอบรูป} = 2\pi r$$

$$4x + 2\pi r = 4 \quad * \text{ เส้นรอบรูป}$$

$$r = \frac{4-4x}{2\pi} = \frac{2-2x}{\pi}$$

$$A = x^2 + \pi r^2; \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \text{รอบ } \square = 4x$$

$$A = x^2 + \pi \left(\frac{2-2x}{\pi} \right)^2$$

$$= x^2 + \pi \frac{(4-8x+4x^2)}{\pi^2}$$

$$= x^2 + \frac{(4x^2-8x+4)}{\pi}$$

$$\frac{dA}{dx} = 2x + \frac{1}{\pi}(8x-8)$$

$$0 = 2x + \frac{8x-8}{\pi}$$

$$0 = 2x\pi + 8x - 8$$

$$0 = x\pi + 4x - 4$$

$$4 = (\pi+4)x$$

$$x = \frac{4}{\pi+4}$$

$$\text{หา พท. มากสุด} \quad A(0) \approx 1.27$$

$$A\left(\frac{4}{\pi+4}\right) \approx 0.56$$

$$A(1) \approx 1$$

$\therefore$ ใ้รอบที่ $\square = 0$ feet

ที่ $\bigcirc = 4$ feet

ใ้ได้ พท. รวมมากที่สุด #

L'Hopital

ถ้า $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ เป็น $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ พวกนี้ ใช้ทวิธ

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \dots$$

ถ้ายังไม่ได้อีกทำต่อไปเรื่อยๆ

ex. เปร $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}}$ $\frac{\infty}{\infty}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{e^{-x} \cdot (-1)} = \frac{-\infty}{-\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \frac{\infty}{\infty}$$

แทนค่าเฉยๆ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0 \#$$

ast $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{(-1)(e^{-x})} = \frac{-\infty}{-\infty}$

ใช้บททศ #1 ก็ยังไม่ได้

↓

ast $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0 \#$ ใช้บททศ #2 ได้



$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

Integration Rule

$$\int dx = c$$

$$\int k dx = kx + c$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} ; n \neq -1$$

การหาค่า c

เวลาเราดูกราฟมันได้ในสายอันแรกออกมาค่า c

$$f(x) = 5x \quad (1,1)$$

โจทย์จะบอกว่า กราฟผ่านจุด (a, b) เราก็กเอา $F(a) = b$ ไปแทน

$$\text{จนได้ค่า } c \text{ ที่โจทย์ต้องการออกมา } c \in \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{5x^2}{2} + c$$

$$\frac{5(1)^2}{2} + c = 1$$

ex โยนบอลขึ้นด้วย $v = 64 \text{ feet/s}$ ตอนที่ยืนสูงจากพื้น 80 feet

a) หาสมการตำแหน่ง $s(t)$

b) ตกถึงพื้นเมื่อไหร่



solⁿ (a) $s(0) = 80$ ต่ำแหน่งตอนเริ่ม $t=0$ 80 feet

$$v(0) = s'(0) = 64 \quad v(t) = s'(t) \text{ ตอน } t=0 \quad v = 64$$

$$a(t) = -v'(t) = -s''(t) = -32 \text{ feet/s}^2 \quad \text{* แรงโน้มถ่วงโลก = } 32 \text{ feet/s}^2 \quad \text{*}$$

↓
คิดแบบ: ศัลย

$$\rightarrow \int s''(t) dt = -32t + c = s'(t) \quad \int a(t) dt = v(t)$$

$$s'(0) = 64 \rightarrow -32(0) + c = 64 \therefore c = 64$$

$$s'(t) = -32t + 64 \quad \text{* } v(t)$$

$$\rightarrow \int s'(t) dt = -16t^2 + 64t + c = s(t) \quad \int v(t) dt = s(t)$$

$$s(0) = 80 \rightarrow -16(0^2) + 64(0) + c = 80 \therefore c = 80$$

$$\therefore s(t) = -16t^2 + 64t + 80 \quad \#$$

(b) ตกถึงพื้นคือ $s(t) = 0$

$$-16t^2 + 64t + 80 = 0$$

$$t^2 - 4t - 5 = 0$$

$$(t-5)(t+1) = 0$$

$$t = -1, 5 \quad \#$$

ภาพที่ 1

$$A_{red} = \int_a^b f(x) dx$$

- ถ้า $a = b$ จะเป็น $\int_a^a f(x) dx = 0$

- ถ้า ช่วง $[a, b]$ $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

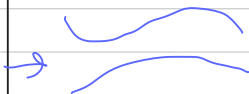
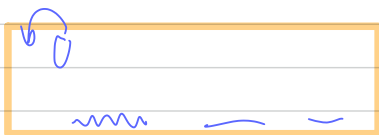
$-F(a) - F(b)$

$\uparrow$

$\hookrightarrow F(b) - F(a)$

สามารถแบ่งช่วง $\int$ ได้

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$



ถ้ารูปคือพท. $g(x) \geq f(x)$



week 13 - integrate 2

กราฟ ในช่องปิด
(in Area)

$$\int_a^b f(x) dx = f(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

ex. $\int_0^2 |2x-1| dx$ * ค่าเป็น 11 ค่าเป็น x ที่ทำให้ $11 \geq 0$

$$2x-1 \geq 0$$

$x \geq \frac{1}{2}$ ดังนั้นจะตัดช่วง $(0, \frac{1}{2})$ กับ $(\frac{1}{2}, 2)$
ทั้ง 2 ช่วงนี้ $\ominus$ $\oplus$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2x-1) dx$$

Mean Value
(average Value)

พห. ของกราฟ = พห. ของสี่เหลี่ยมที่กว้าง $(b-a)$ สูง $f(c)$
 $\therefore$ เราจะได้ค่า c ที่อยู่ระหว่าง a, b ที่ทำให้

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(c)$$

$$\therefore f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

หรือ diff
 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

การกำหนดขอบเขต

ปกติจะเป็น $F(x) = \int_a^b f(x) dx$ a, b เป็น constant กับ x

แต่เราสมมติกำหนด $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ได้ $\rightarrow$ เปลี่ยนไปตามค่า x ที่เราเลือก

ex. ถ้า $F(x) = \int_0^x \cos t dt$ @ $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}$

หาค่า $\int$ ปกติมาก่อนคือ $\int_0^x \cos t dt = (\sin t) \Big|_0^x = \sin x - \sin 0 = \sin x$

$\therefore \int_0^x \cos t dt = \sin x$ แล้วใส่ค่า x ที่เราเลือกตามนั้น

$$f(x) = \int_{\pi/2}^{x^3} \cos t \, dt$$

$u = x^3$

msun diff vov $\int$

→ ឆ្លងរំលង ពី f មកលើ u ឆ្លង

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \\ &= \frac{d}{du} \left(\int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \right) \times \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \times u' \\ &= \cos x^3 \times 3x^2 \end{aligned}$$

ex. ឃើញ derivative (diff) $F(x) = \int_{\pi/2}^{x^3} \cos t \, dt$

ឆ្លងរំលង $u = x^3$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{d}{du} \left[\int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \right] \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \cdot u' \\ &= \cos x^3 \cdot 3x^2 \end{aligned}$$

#

→ ឆ្លងរំលង ពី f មកលើ u

net change

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

គឺថា ផ្លាស់ប្តូរ F' លើ u

ex. ឆ្លងរំលង ពី $180 + 3t$ មកលើ u ពី 0 ដល់ 60 (ឆ្លងរំលង ពី 180 ដល់ 240)

$$\int_{180}^{240} F'(t) dt = \int_0^{60} F'(t) dt = 180 + 3t$$

$$\int_0^{60} (180 + 3t) dt = \left(180t + \frac{3}{2}t^2 \right) \Big|_0^{60}$$

ឆ្លងរំលង ពី 180 ដល់ 240

$$= 180 \times 60 + \frac{3}{2} (60^2)$$

$$= 3600 + 600$$

$$= 4200 \text{ ឆ្លងរំលង}$$

mr. $\int$ usual Pattern

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int g(x)dx$$

$$\text{กำหนด } u = g(x)$$

$$\int f(u) \cdot u' dx = \int f(u) du$$

$$\text{สมมติ } \int [g(x)]^n \cdot g'(x) dx \text{ กำหนด } u = g(x)$$

$$\text{จะได้ } \int u^n \cdot u' dx = \int u^n du$$

ในขั้นตอนที่
เลือกตัวแปร

ex. อนุพันธ์คือ $\int \frac{x}{3x^2+4} dx$

$$\text{กำหนด } u = 3x^2+4$$

$$du = 6x dx$$

$$\text{แต่ข้างบนมี } x \text{ 1 ตัว } \times \frac{1}{6}$$

$$\int \frac{1}{6} x \frac{1}{3x^2+4} dx = \frac{1}{6} \int \frac{1}{3x^2+4} dx \quad (\text{ดึงตัว 1/6})$$

$$= \frac{1}{6} \int \frac{1}{u} du$$

$$= \frac{1}{6} \ln|u| + C \neq$$

ถ้า $\int f(g(x))g'(x)dx$ และกำหนด $u = g(x)$ แล้ว $g'(x)dx = du$

$$\text{จะได้ } \int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$